

Ing ALAIN MBO



Ing Abel ZOGNING



Ing Nassair FOUPOUAGNIGNI

GRID

ONE

One Grid Infinite potential

SOMMAIRE

01

LE
CONSTAT

02

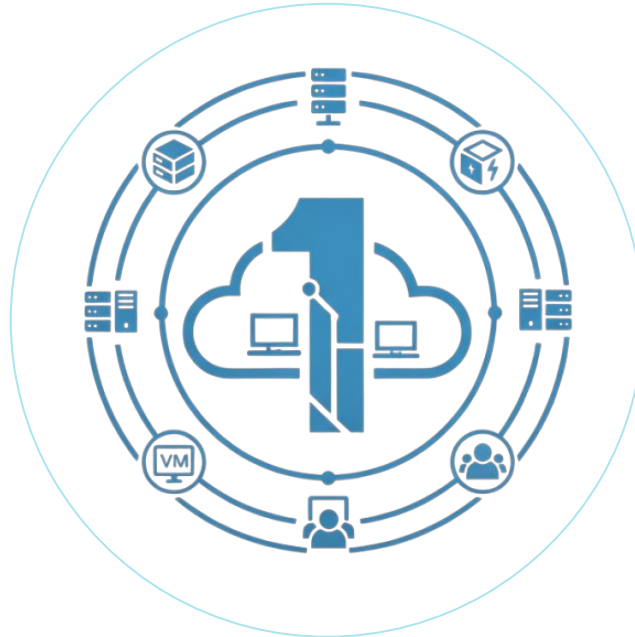
Grid-Zero

03

Grid-One

04

Architectur
e



05

.....
....

06

.....
....

07

.....
..

08

.....
....

01

LE CONSTAT

Ce qui nous a
motivé

01

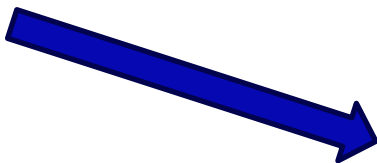
LE CONSTAT



**KARLOS,
4GI**



**PC PEU
PERFORMANT**



**Intel Core
i3-8130U (2
cœurs, 4 threads)
RAM 4GB,
ROM 256GB,
Intel UHD
Graphics 620**



**Entraîner un
LLM**

Ce qui nous a motivé

GRID ONE PROJECT

**Il n'a pas
assez
d'argent
pour la
connexion**

KARLOS EST TRISTE



Il ne peut pas
entraîner son modèle



Il aura un mauvais
pourcentage



Il va échouer SMA & SE

**Toutefois, quelque
part dans une salle
Karlos a trouvé
quelque chose...**

01

LE CONSTAT

Ce qui nous a
motivés
Equipemen
ts
fonctionne
ls
Abandonn

GRID ONE PROJECT



01

LE
CONSTAT

Ce qui nous a
motivé

GRID ONE PROJECT

KARLOS A UNE IDEE



Ces machines ne
peuvent pas entrainer
mon LLM ????

Et si on pouvait mettre
ses machines à notre
disposition ?

Et si l'union faisait la
force ?

**Des id es de Karlos va
donc na tre**

GRID ONE PROJECT



02

GRID

ZERO

Le cluster des trois
sœurs

02

GRID
ZERO

Le cluster des trois
sœurs

GRID ONE PROJECT

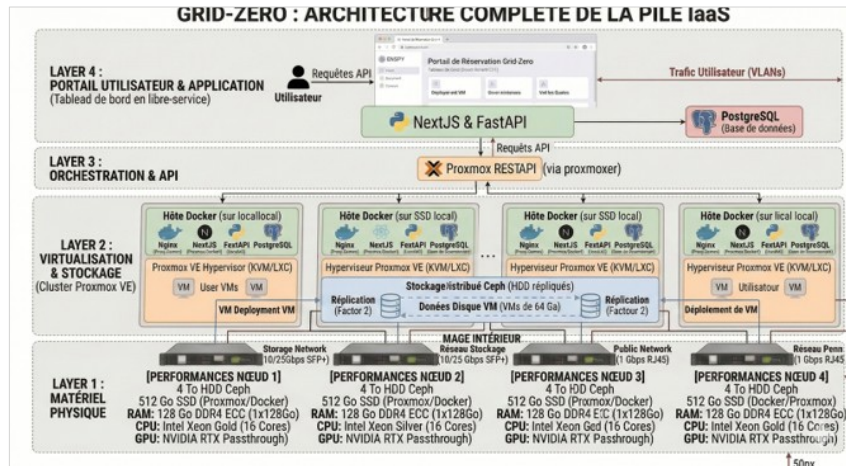
REM

EMILIA



RAM

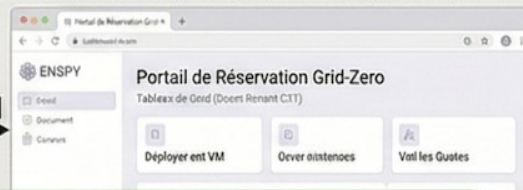
CLUSTER RE-
ZERO

ARCHITECTURE
GRID ZERO

**LAYER 4 :
PORTAIL UTILISATEUR & APPLICATION**
(Tableau de bord en libre-service)



Requêtes API



Trafic Utilisateur (VLANs)



NextJS & FastAPI



PostgreSQL
(Base de données)

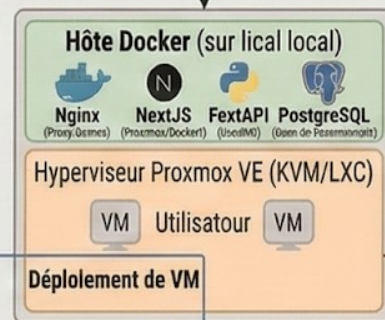
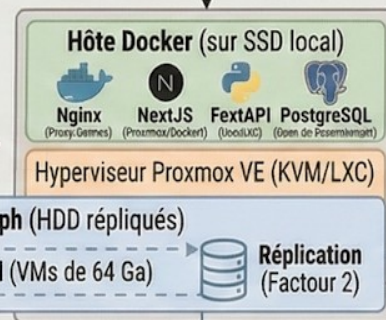
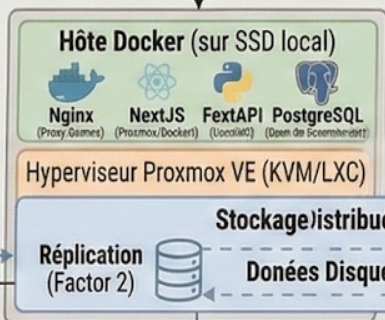
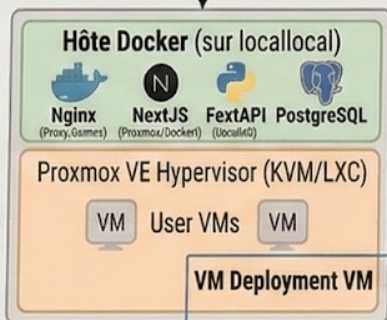
**LAYER 3 :
ORCHESTRATION & API**

Requêtes API



Proxmox RESTAPI (via proxmoxer)

**LAYER 2 :
VIRTUALISATION
& STOCKAGE**
(Cluster Proxmox VE)



**LAYER 1 :
MATÉRIEL
PHYSIQUE**

[PERFORMANCES NŒUD 1]
4 To HDD Ceph
512 Go SSD (Proxmox/Docker)
RAM: 128 Go DDR4 ECC (1x128Go)
CPU: Intel Xeon Gold (16 Cores)
GPU: NVIDIA RTX Passthrough

[PERFORMANCES NŒUD 2]
4 To HDD Ceph
512 Go SSD (Proxmox/Docker)
RAM: 128 Go DDR4 ECC (1x128Go)
CPU: Intel Xeon Silver (16 Cores)
GPU: NVIDIA RTX Passthrough

[PERFORMANCES NŒUD 3]
4 To HDD Ceph
512 Go SSD (Proxmox/Docker)
RAM: 128 Go DDR4 ECC (1x128Go)
CPU: Intel Xeon Gold (16 Cores)
GPU: NVIDIA RTX Passthrough

[PERFORMANCES NŒUD 4]
4 To HDD Ceph
512 Go SSD (Docker/Proxmox)
RAM: 128 Go DDR4 ECC (1x128Go)
CPU: Intel Xeon Gold (16 Cores)
GPU: NVIDIA RTX Passthrough



Storage Network
10/25Gbps SFP+



Réseau Storage
10/25 Gbps SFP+



Public Network
(1 Gbps RJ45)



Réseau Penn
(1 Gbps RJ45)

**Grid Zero c'est le rez
de chaussée ...**

GRID ONE PROJECT



03

GRID

ONE

Le début du
commencement

Proxmox optimisé

Partage GPU/CPU mutualisé,
suppression totale
des verrouillages
de ressources

Portail web GRID ONE

Interface intuitive :
réservation, CRUD
automatisé, accès
SSH injecté auto.

Monitoring IoT

Température,
humidité, énergie,
coupures à
distance depuis un
dashboard

Calcul distribué

Besoin de
paralléliser les
tâches intensives

Proxmox optimisé

Partage GPU/CPU
mutualisé,
suppression totale
des verrouillages
de ressources

Portail web GRID ONE

Interface intuitive :
réservation, CRUD
automatisé, accès
SSH injecté auto.

Monitoring IoT

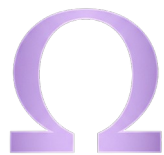
Température,
humidité, énergie,
coupures à
distance depuis un
dashboard

Calcul distribué

Besoin de
paralléliser les
tâches intensives



GRID
ONE

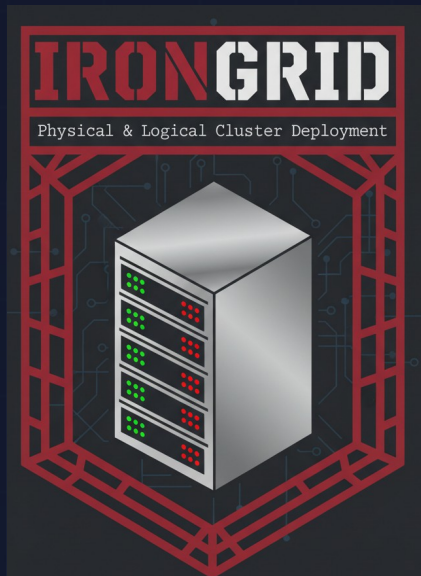


GRID ONE



Équipe ATLAS

Infrastructure physique & Monitoring



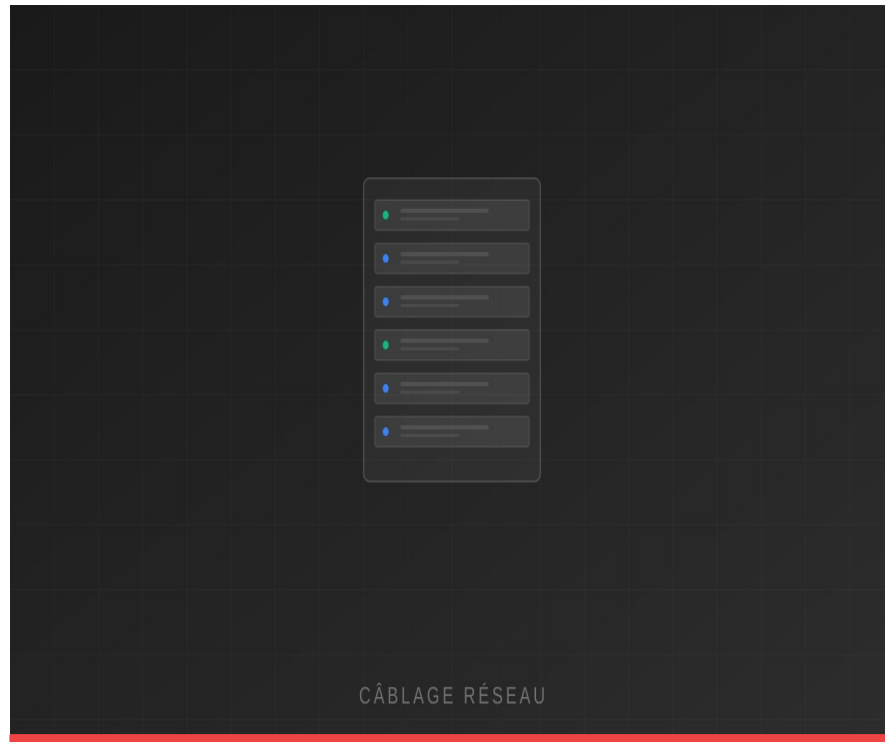
De la machine récupérée au cluster opérationnel

Inventaire · Câblage · Réseau · Alimentation · Proxmox VE · HA · Ceph

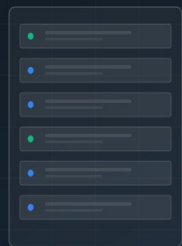
SALLE SERVEUR

Volet 1 : Construction physique du cluster

- Inventaire et diagnostic de chaque machine récupérée
- Mise en réseau : VLANs management / Ceph / public
- Installation UPS et AVR contre les coupures ENEO
- Mise en place du refroidissement et de la ventilation
- Documentation complète : schémas, inventaire, procédures



Volet 2 : Proxmox VE et Ceph Haute Disponibilité



DATACENTER

Proxmox VE Cluster

3+ nœuds · Quorum · HA activée · Basculement automatique

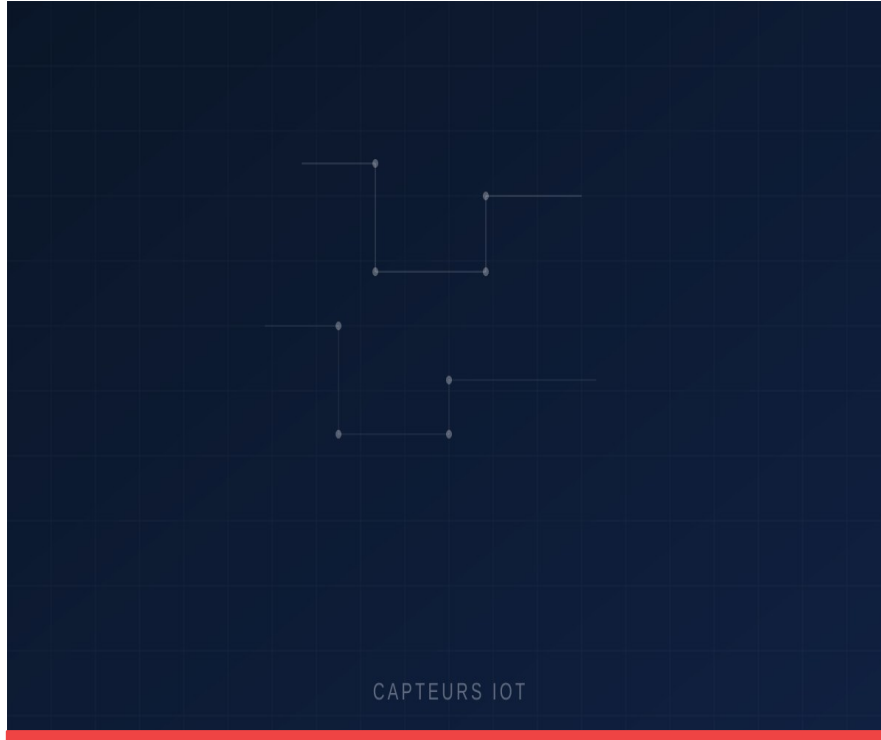


INFRASTRUCTURE RÉSEAU

Ceph Distributed Storage

Pool HDD répliqué x2 · Migration à chaud des VMs

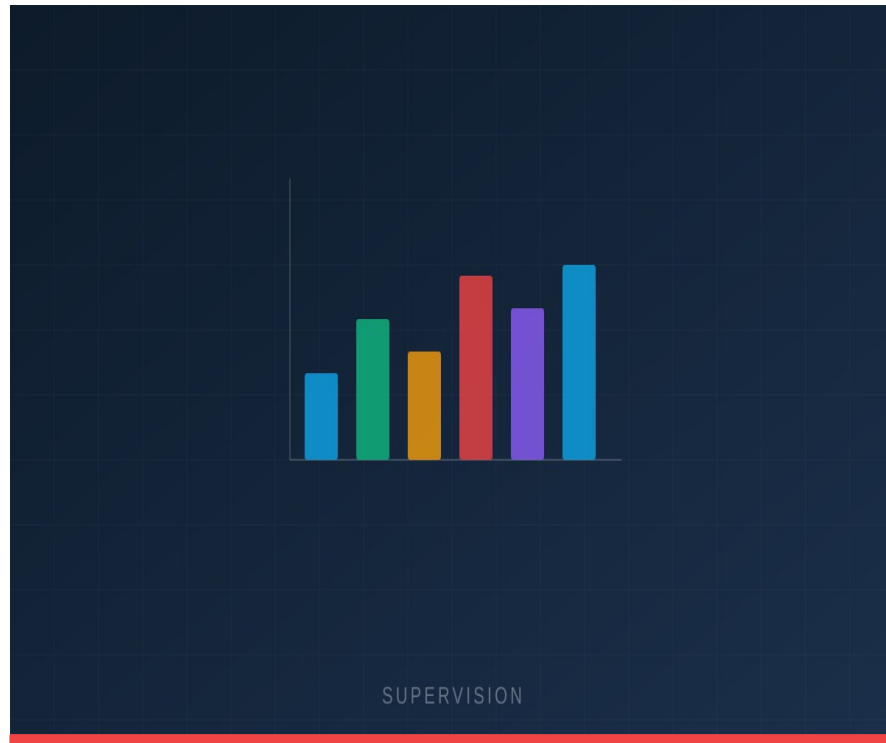
Volet 3 : Monitoring physique IoT de la salle



- Capteurs de température et d'humidité dans la salle serveur
- Supervision onduleur : niveau batterie, autonomie, événements
- Coupure à distance via PDU intelligent (graceful shutdown)
- Dashboard IoT centralisé depuis le réseau de management
- Alertes automatiques en cas de dépassement des seuils

Volet 4 : Monitoring logique Prometheus + Grafana

- Prometheus : collecte des métriques de tous les nœuds
- Grafana : dashboards CPU, RAM, réseau, stockage par nœud
- Alertmanager : notifications en cas d'anomalie critique
- Supervision état Ceph : santé, capacité, latence IOPS
- Vue par utilisateur : VMs actives et ressources consommées



Livrables attendus : Équipe ATLAS

Cluster opérationnel

3+ nœuds Proxmox VE
avec Ceph HA,
basculement
automatique testé sur
panne réelle

Dashboard Logique

Grafana :
CPU/RAM/Réseau par
nœud + état Ceph en
temps réel avec alertes

Dashboard Physique IoT

Température, humidité,
état UPS et PDU de la
salle en temps réel

Rapport de résilience

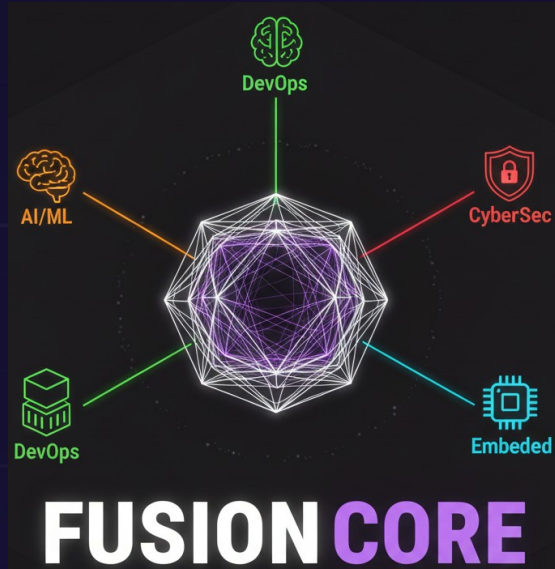
Tests documentés :
simulation panne nœud,
vérification basculement
HA



GPU · ACCÉLÉRATION

Équipe OMEGA

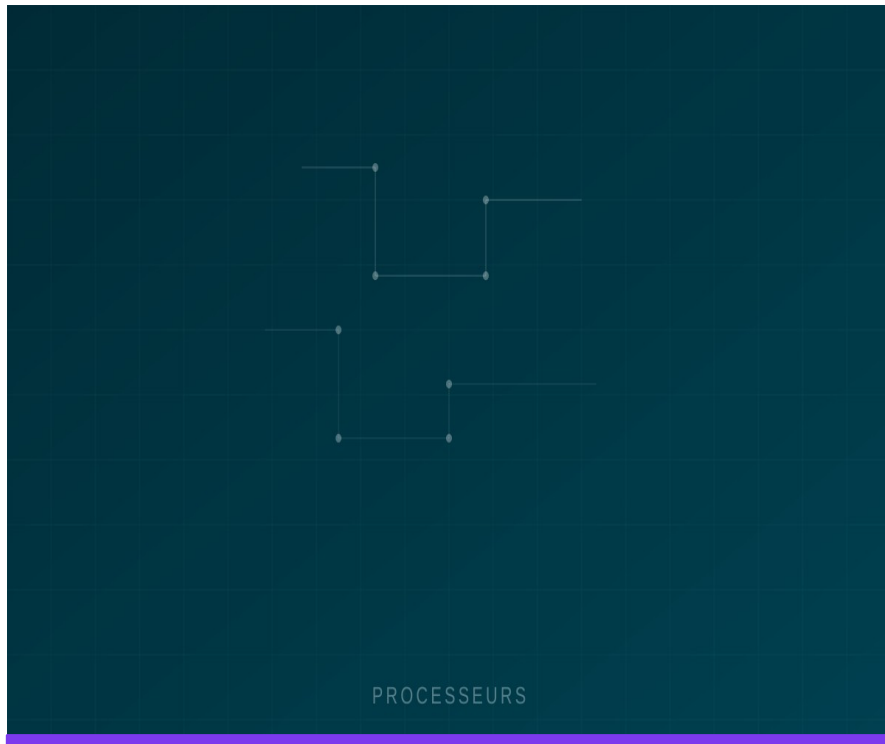
Proxmox optimisé & Images OS métier



**GPU monopolisés,
CPU verrouillés, ressources gaspillées, OS personnalisés**

Proxmox dans son état par défaut impose un passthrough exclusif qui bloque les ressources

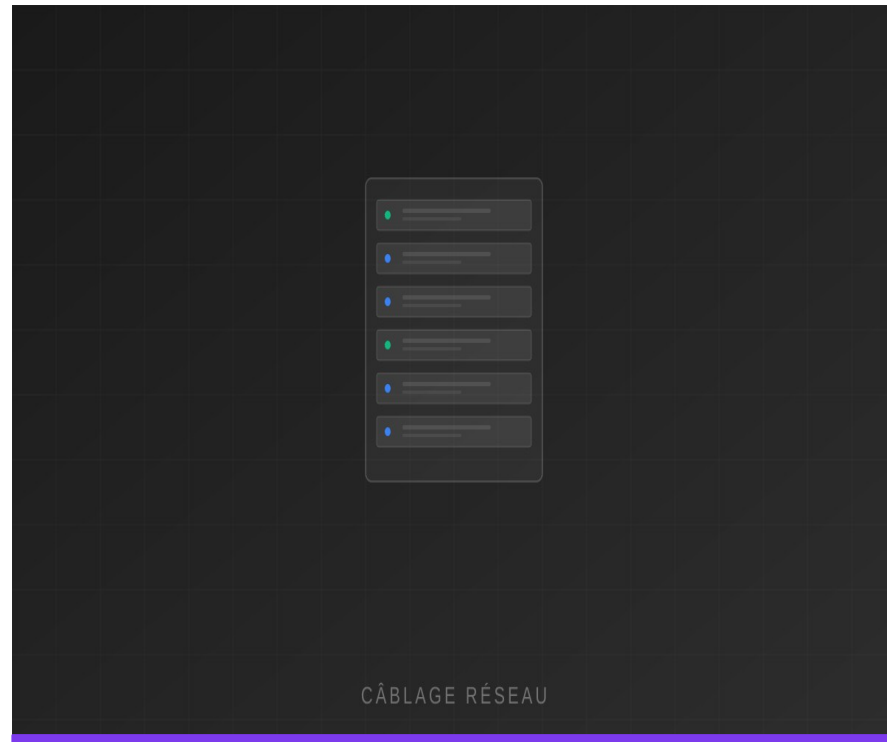
Optimisation 1 — Unification et partage des GPU



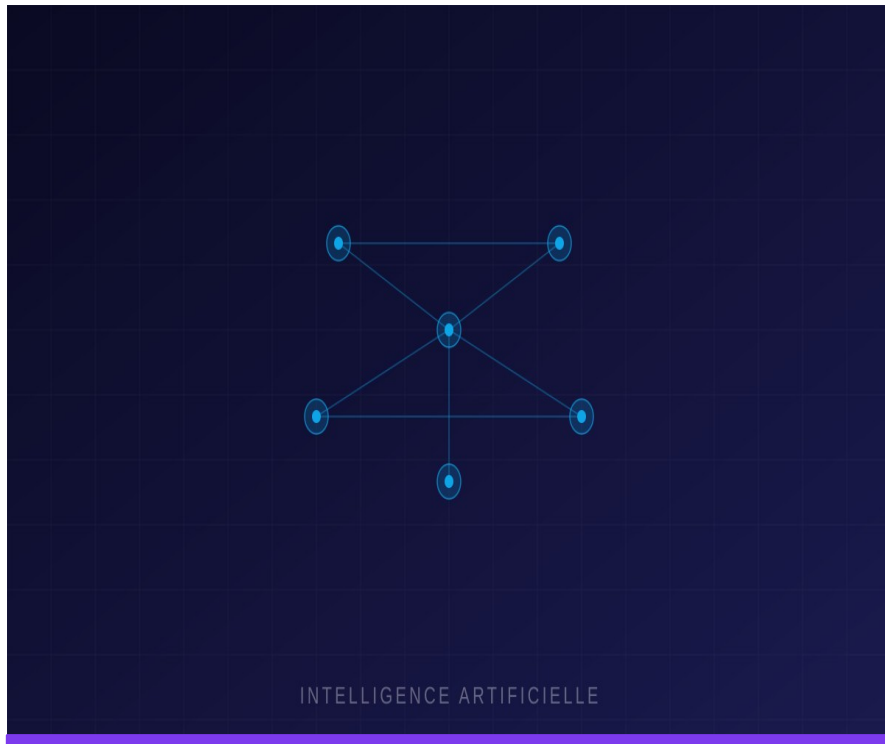
- Proxmox par défaut : GPU assigné en exclusivité absolue (VFIO Passthrough)
- Objectif : partage GPU multi-VM via NVIDIA vGPU ou mediated devices (mdev)
- Suppression du verrouillage GPU à l'arrêt ou suspension d'une VM
- Pool GPU mutualisé visible depuis tous les nœuds du cluster
- Allocation dynamique : N% d'un GPU par réservation

Optimisation 2 — Unification et sur-allocation CPU

- Sur-allocation CPU contrôlée (ratio 3:1 académique)
- Resource pools : CPU dédiés par profil utilisateur
- Vérification : cœurs libérés immédiatement à l'arrêt de VM
- Benchmark avant/après : gain d'utilisation des ressources
- Documentation complète des configurations Proxmox



10 Images OS Préconfigurées pour les domaines métier



- Format ISO et/ou OVA — déployables directement en VM
- Chaque image : tous les outils du domaine déjà installés
- Quick Start Guide fourni avec chaque image
- Processus de mise à jour documenté (pérennité garantie)
- Publiées sur le stockage Ceph partagé de Grid-One

Les 10 images OS de la bibliothèque Grid-One

ENSPY-DeepLearning

IA / ML

Ubuntu 22.04 · CUDA 12 · PyTorch · TensorFlow · Jupyter Lab

ENSPY-DataScience

Big Data

Python 3.11 · Pandas · Scikit-learn · R · RStudio

ENSPY-CyberSec

Sécu. Off.

Kali Linux · Metasploit · Burp Suite · Nmap · Hashcat

ENSPY-BlueTeam

Sécu. Déf.

Ubuntu · Snort/Suricata · ELK Stack · Wazuh SIEM

ENSPY-DevOps

DevOps

Docker · Kubernetes k3s · Terraform · Ansible · Jenkins

ENSPY-WebDev

Web Dev

Node.js · React · PostgreSQL · Nginx · Redis

ENSPY-EmbeddedSys

Embarqué

GCC ARM · OpenOCD · QEMU · Arduino IDE

ENSPY-NetworkLab

Réseaux

GNS3 · Wireshark · FRRouting · Cisco I/O

ENSPY-HPC

Calc. Haute Perf.

OpenMPI · OpenMP · BLAS · LAPACK · Intel oneAPI

ENSPY-Research

Recherche

LaTeX · Zotero · Python scientifique · Octave

Livrables attendus — Équipe OMEGA

GPU partagé démontré

2 VMs simultanées sur le même GPU ·
passthrough non exclusif validé

Ressources libérées

Benchmark : CPU/GPU libérés immédiatement à l'arrêt d'une VM

10 Images ISO/OVA

Bibliothèque complète publiée sur Ceph avec Quick Start Guide

Guide de création

Procédure documentée pour créer et publier une nouvelle image



Équipe SIGMA

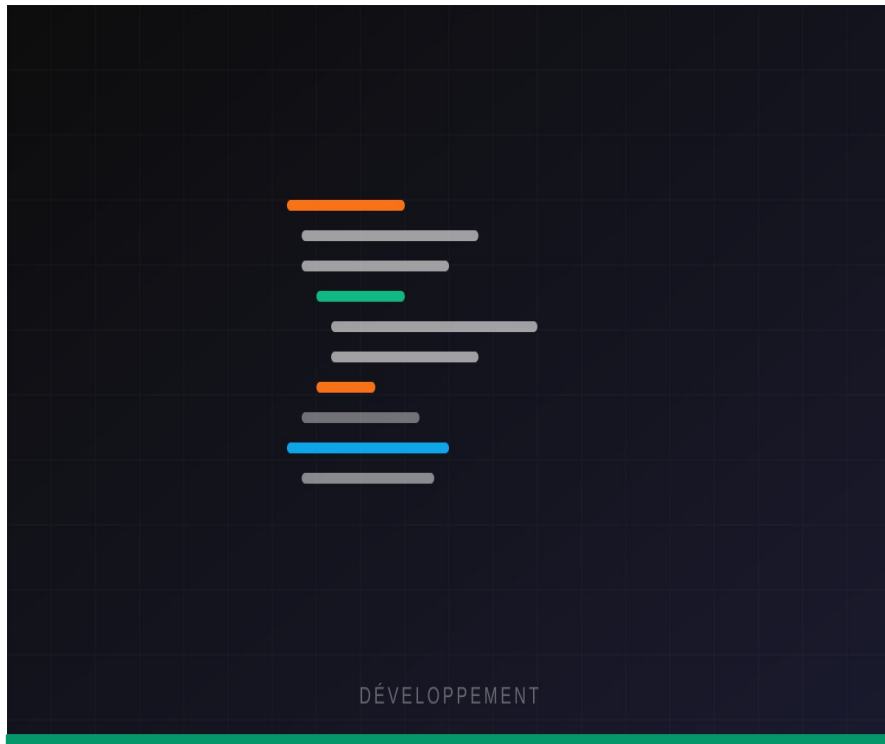
Portail web & Automatisation des VMs



**Je reserve mes VM pour explorer de
nouveaux horizons**

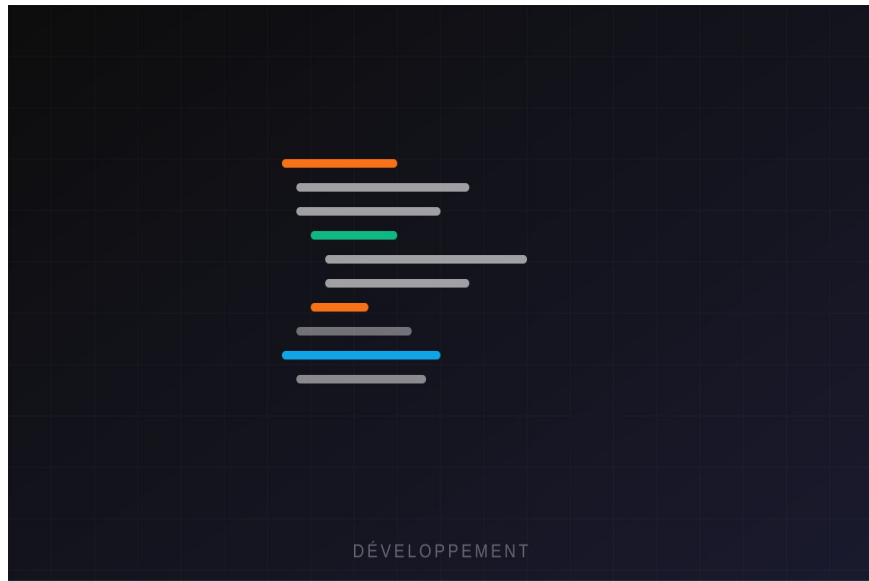
Sans terminal. Sans connaissance système. En toute autonomie.

CRUD complet des VMs via l'API Proxmox



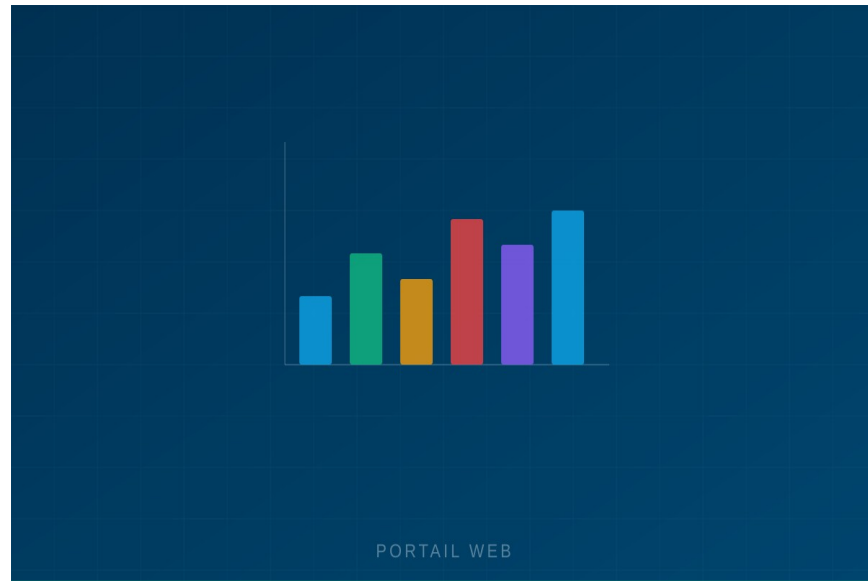
- Créer : choix OS, CPU, RAM, GPU, stockage, durée de réservation
- Lire : tableau de bord des VMs actives et leurs ressources
- Modifier : redimensionner, snapshot, cloner une VM existante
- Supprimer : destruction propre avec libération automatique
- Planifier : extinction automatique à l'expiration de la réservation
- Proxmoxer (Python) : communication avec l'API REST Proxmox

Stack technique du portail Horizon



Backend — FastAPI + PostgreSQL

API REST · Validation quotas · Auth JWT · Proxmoxer



Frontend — Next.js (React)

Dashboard · Wizard réservation · Console VNC intégrée

Fonctionnalités du portail Horizon

Vue Utilisateur

Tableau de bord VMs actives, ressources restantes, historique réservations, clés SSH

Vue Administrateur

Supervision cluster, gestion quotas, validation réservations, bibliothèque images

Console VNC/SPICE

Accès direct à la console de la VM depuis le navigateur via noVNC intégré

Sécurité & Isolation

JWT · HTTPS · Rôles distincts · Isolation totale entre comptes utilisateurs

Livrables attendus — Équipe SIGMA

Portail déployé

Application web sur le cluster avec HTTPS et accès sécurisé depuis l'ENSPY

Démo end-to-end

De la réservation sur le portail à la connexion SSH — 0 ligne de terminal

Documentation API

Swagger auto-généré par FastAPI · tous les endpoints couverts

Tests & Coverage

Tests unitaires et d'intégration backend · couverture minimum 60%



Équipe ORION

Calcul distribué & Parallélisation



Diviser pour mieux régner

$T \rightarrow \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ assignées à $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ sur le cluster

Séquentiel vs Distribué — La différence concrète



Tâche séquentielle

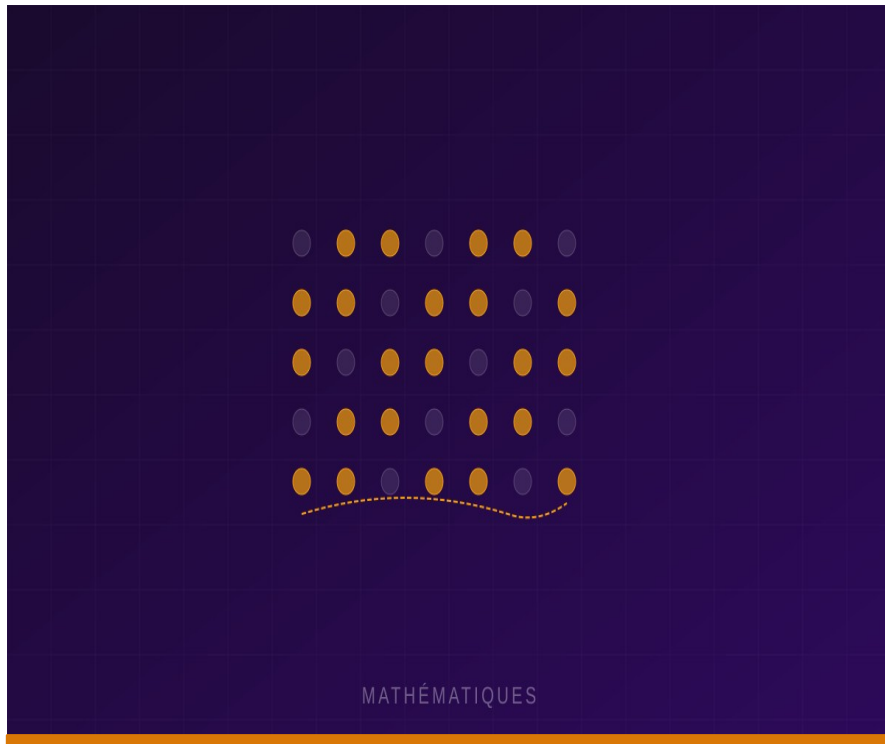
$T = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_n \rightarrow 10 \text{ heures}$



Tâche distribuée

$p_1 \rightarrow t_1 \cdot p_2 \rightarrow t_2 \cdot \dots \cdot p_n \rightarrow t_n \rightarrow 2\text{h}30$

Fondements théoriques — Modèles de parallélisme



- Taxonomie de Flynn : SISD, SIMD, MISD, MIMD
- Loi d'Amdahl : accélération maximale selon le taux parallèle
- Loi de Gustafson : scalabilité avec augmentation de la charge
- Types : parallélisme de données, de tâches et de pipeline
- Métriques : Speedup ($S = T_{\text{seq}} / T_{\text{par}}$) · Efficacité ($E = S/N$)

3 frameworks de calcul distribué à maîtriser

MPI / OpenMPI

Calcul scientifique bas niveau : simulations, algèbre linéaire distribuée, produits de matrices massifs

Ray

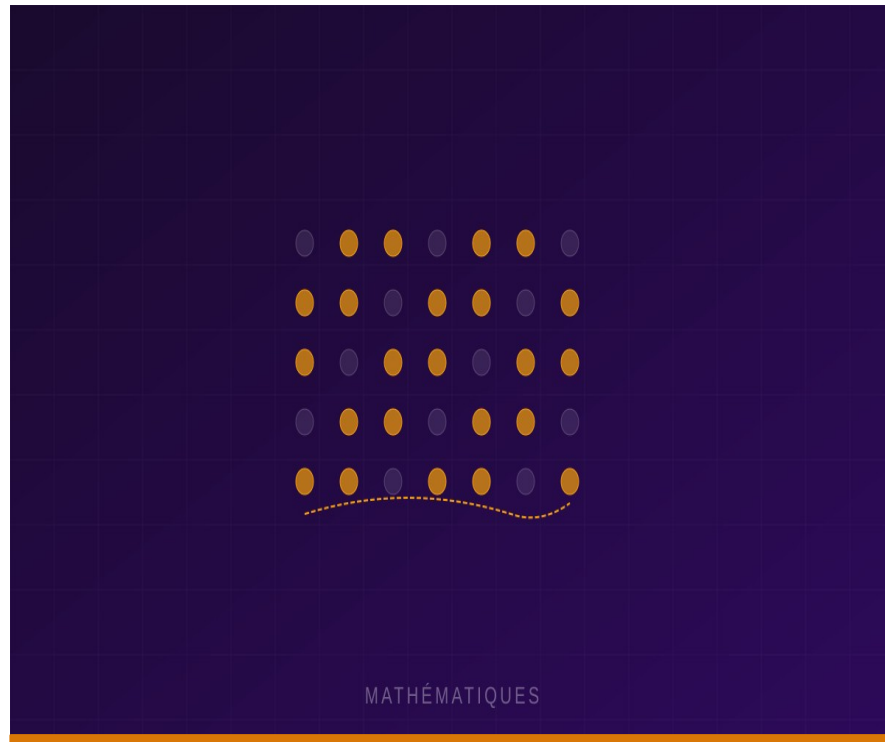
ML distribué : entraînement sur N nœuds, Ray Train, Ray Tune pour l'optimisation des hyperparamètres

Dask

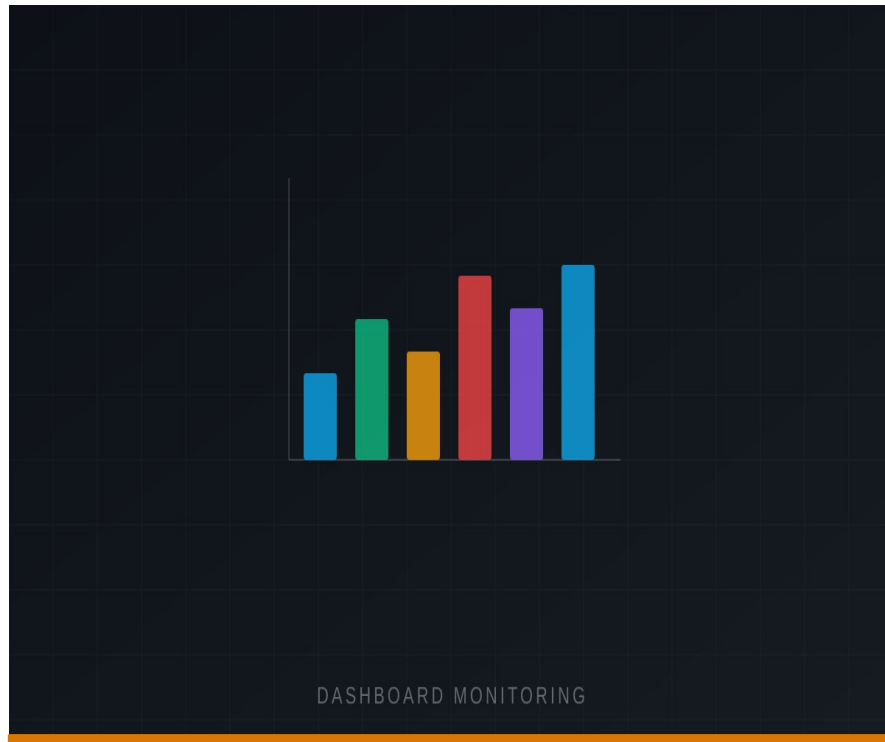
Données massives : DataFrames distribués, traitement CSV/Parquet géants, intégration Pandas/NumPy

3 benchmarks de validation sur Grid-One

- Benchmark 1 — Entraînement ResNet distribué sur N nœuds via Ray Train
- Benchmark 2 — Dataset multi-Go en Dask vs Pandas séquentiel
- Benchmark 3 — Matrices 10 000×10 000 en MPI
- Visualisation : courbes speedup/efficacité par nombre de nœuds
- Rapport d'analyse documenté avec conclusions et recommandations



Plateforme de soumission de jobs



- Interface CLI et web : soumettre un job de calcul
- Upload du code + spécification ressources (nœuds, CPU, RAM)
- Suivi de progression en temps réel : tâches terminées / total
- Logs en streaming pendant l'exécution du job
- File d'attente FIFO avec priorité chercheurs/enseignants
- Téléchargement des résultats à la fin de l'exécution

4 équipes • 4 missions • 1 infrastructure commune



ATLAS

Project IronGrid

Cluster physique
Proxmox VE • Ceph • HA
Monitoring IoT



OMEGA

Project Fusion Core

Proxmox optimisé
Partage GPU/CPU
10 Images OS métier



SIGMA

Project Horizon

Portail web complet
CRUD VMs automatisé
Interface admin & user



ORION

Project Parallax

Calcul distribué
MPI • Ray • Dask
Benchmarks & Scheduler

A VOUS DE JOUER

